UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

**CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**NRC:** 36847

**ASIGNATURA:** Construcción y Evolución del Software

**TEMA:** Propuesta de SI


**Nombre:**

- Christian Marcelo Acuña Gamboa
- Abner David Arboleda Roman
- Christian Mateo Bonifaz Vásquez


**DOCENTE:** Ing. Mayra Alvarez

**FECHA:** 06 de Octubre del 2026

**1. Redacte la problemática de su proyecto y la necesidad/oportunidad que buscar solventar (máximo 2 páginas)**

- No describa tecnologías, interfaces, frameworks, base de datos, ni lenguaje de programación.
- Enfóquese en el problema real, a quién afecta y por qué debe resolverse (consecuencias del problema actual y beneficiarios directos).

**Problema**

En la Unidad Educativa "Andoas" el trabajo académico de los docentes se realiza mediante hojas de cálculo a mano, cada trimestre, unos 60 docentes deben entregar planificaciones con el formato exigido por el Ministerio de Educación, revisarlas en reuniones con la autoridad académica y corregirlas una y otra vez, las observaciones suelen ser generales, de modo que el docente no sabe con precisión qué parte debe cambiar, y el documento circula en múltiples versiones, por lo que con frecuencia se reutilizan planificaciones de años anteriores sin actualizar siquiera la fecha, porque rehacerlas consume mucho tiempo.

Algo parecido ocurre con las calificaciones, cada docente lleva sus notas en una hoja de cálculo propia, calcula mediante el excel la ponderación de cada aporte, las actividades enviadas a los estudiantes, el proyecto, el examen, y luego cuenta uno por uno cuántos estudiantes dominan o alcanzan los aprendizajes para presentarlo en las juntas de curso, el registro de comportamiento que exige el Ministerio se llena en otro archivo distinto, los tres documentos dependen de los mismos datos, pero se mantienen por separado y hay que transcribir los resultados entre ellos, y aunque tiene una automatización mínima gracias al uso del excel .

Finalmente, muchos estudiantes no comunican con claridad sus notas ni sus faltas, y los padres de familia se enteran cuando el problema ya es difícil de corregir, a demás todos estos problemas ocurren en una zona donde no existe la suficiente cobertura por lo que cualquier solución que dependa de estar siempre en línea no resuelve la realidad de la institución.

**A quién afecta**

- **Docentes:** Porque dedican en el escritorio el tiempo que necesitan en el aula, y se frustran con correcciones repetidas.
- **Vicerrector y autoridades:** Porque revisan documentos dispersos sin una forma ordenada de saber qué está pendiente, aprobado o devuelto.
- **Secretaría**: Porque transcribe y consolida información que ya existe en otros documentos.
- **Estudiantes:** Porque no tienen una visión clara de cómo se distribuirá cada materia ni de cómo van en sus notas.
- **Padres de familia:** Porque reciben tarde la información sobre el rendimiento y la asistencia de sus hijos.

**Consecuencias de no resolverlo**

- Los docentes pierden el tiempo que podrían dedicar a la enseñanza y a la capacitación.
- Planificaciones desactualizadas o copiadas.
- Errores de cálculo en notas y reportes, con riesgo en los registros oficiales que el colegio debe entregar al Ministerio.
- Estudiantes en riesgo académico detectados tarde, cuando ya es difícil apoyarlos.
- Desgaste del equipo docente y de la autoridad por reuniones y revisiones que no aportan al aprendizaje.

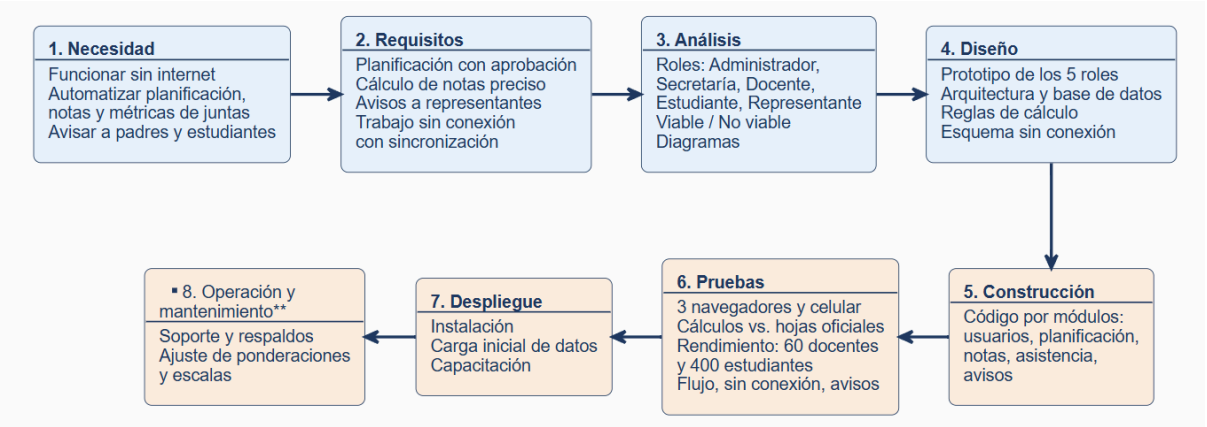
**2. Inicial (lluvia de ideas)**

- **Matriz del ciclo de vida aplicada a su proyecto destacando fase vs objetivo (Necesidad, Requisitos, Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas, Despliegue, Operación y Mantenimiento).**

| Fase | Objetivo |
|---|---|
| **1. Necesidad** | Capacidad de funcionamiento fuera de línea debido a la inestabilidad del internet local que automatice procesos administrativos lentos y propensos a errores, como la creación de planificaciones docentes, el cálculo de calificaciones y la generación manual de métricas para las juntas de curso; además, debe integrar un canal de comunicación que notifique oportunamente a padres y estudiantes sobre inasistencias y bajo rendimiento. |
| **2. Requisitos** | El sistema debe integrar un módulo de planificación académica con un flujo estructurado de revisión y aprobación, acompañado de un motor de cálculo de notas altamente preciso y parametrizable que evite errores de redondeo en los promedios. También, la plataforma requiere un sistema de mensajería automatizado para enviar avisos y alertas directamente a los representantes legales, de igual manera es indispensable que la aplicación permite el trabajo fuera de línea, posibilitando a los docentes el registro de calificaciones y asistencia mediante almacenamiento local cifrado, garantizando una posterior sincronización bidireccional y automática que resuelva conflictos de concurrencia en cuanto se restablezca la conexión a internet. |
| **3. Análisis** | - Roles: Administrador (Vicerrector): revisa y aprueba planificaciones con observaciones precisas, ve el rendimiento de todos los cursos y gestiona docentes, cursos y año lectivo. Secretaría: matrícula estudiantes y carga de nóminas desde Excel. Docente: planifica, califica, toma asistencia, registra comportamiento y crea tareas. Estudiante: consulta notas, tareas, calendario y asistencia, y recibe alertas. Representante: recibe |

| | |
|---|---|
| | avisos por WhatsApp y consulta notas y asistencia de su representado.<br>- Viable: planificación digital, cálculo de notas, valoración de logros, comportamiento, avisos por WhatsApp, trabajo sin conexión.<br>- No viable en esta versión: tareas con archivos pesados, pagos en línea, app nativa, carga directa a sistemas nacionales.<br>- Diagramas: casos de uso, estados de la planificación, modelo de datos y flujo de sincronización. |
| **4. Diseño** | - Prototipo navegable de los cuatro roles (Administrador:Vicerrector, Secretaria@, Docente, Estudiante, Representante).<br>- Diseño de arquitectura, de la base de datos, de las reglas de cálculo y del esquema de trabajo sin conexión. |
| **5. Construcción** | - Escribir el código por módulos: usuarios y matrícula, planificación y aprobación, calificaciones y reportes, asistencia y comportamiento, avisos a representantes. |
| **6. Pruebas** | - Comparaciones: probar en al menos 3 navegadores (por ejemplo Chrome, Edge y Firefox) y en el celular.<br>- Cálculos: contrastar con las hojas oficiales.<br>- Rendimiento: simular usuarios simultáneos (60 docentes y 400 estudiantes) y subir la carga hasta ver en qué punto el sistema se cae.<br>- Probar el flujo de revisión, el trabajo sin conexión y el envío de avisos. |
| **7. Despliegue** | Instalación, carga inicial de docentes, cursos y estudiantes; capacitación a docentes y administrativos, de forma presencial o en línea. |
| **8. Operación y mantenimiento** | Soporte, respaldos, ajuste de ponderaciones y escalas cuando cambie la normativa. |

- **Representación visual del SDLC mediante un diagrama simple del proyecto a desarrollar.**




**3. Relación necesidad → requisito → artefacto del proyecto que van a desarrollar (al menos 5).**

| N° | Necesidad detectada | Requisito derivado | Artefacto que lo representa |
|---|---|---|---|
| **1** | Los docentes pierden tiempo en planificaciones en papel y reuniones, y muchas se copian de años anteriores. | El sistema debe permitir llenar la planificación directamente en una plantilla digital igual a la del Ministerio. | Caso de uso: el docente abre "Planificación", llena la tabla semana por semana (Experiencia, Reflexión, Conceptualización, Aplicación) y la guarda. |
| **2** | Los docentes calculan las notas a mano en Excel, con fórmulas propias y propensas a errores. | El sistema debe calcular la nota final con las fórmulas reales del colegio: 70% aportes, 15% proyecto y 15% examen, redondeando a 2 decimales. | Pantalla "Libro de Calificaciones", con aportes por bloque y cálculo automático de nota final y cualitativo (A+ a E-). |
| **3** | Contar cuántos estudiantes dominan o alcanzan los aprendizajes se hace manualmente, curso por curso, para las juntas de curso. | El sistema debe clasificar automáticamente a los estudiantes en Dominan, Alcanzan, Iniciado y No iniciado, y consolidar el resultado por curso e institución. | Reporte "Valoración de Logros" (matriz por curso con N° y %) y dashboard "Rendimiento Académico" del administrador. |
| **4** | Los padres y estudiantes no se enteran a tiempo de las | El sistema debe mostrar notas y asistencia al estudiante y alertar visualmente cuando su | Caso de uso: el estudiante con menos de 7 en una materia ve una alerta en su Dashboard. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | malas notas ni de las faltas. | promedio sea menor a 7, también debe notificar al padre mediante correo y whatsapp cuando el estudiante esté con bajas notas, cuando no haya asistido o cuando no haya entregado tareas. | Caso de uso: el padre recibe una notificación a su correo personal y a su whatsapp cuando el estudiante esté con menos de 7 en una materia, cuando falte a clases o cuando no entregue alguna actividad. |
| **5** | El colegio está en una zona con internet inestable y no puede depender de una conexión constante. | El sistema debe funcionar sin conexión y sincronizar automáticamente los datos al recuperar internet. | Arquitectura offline-first (PWA con base de datos local y sincronización a la nube) y diagrama de flujo de sincronización. |